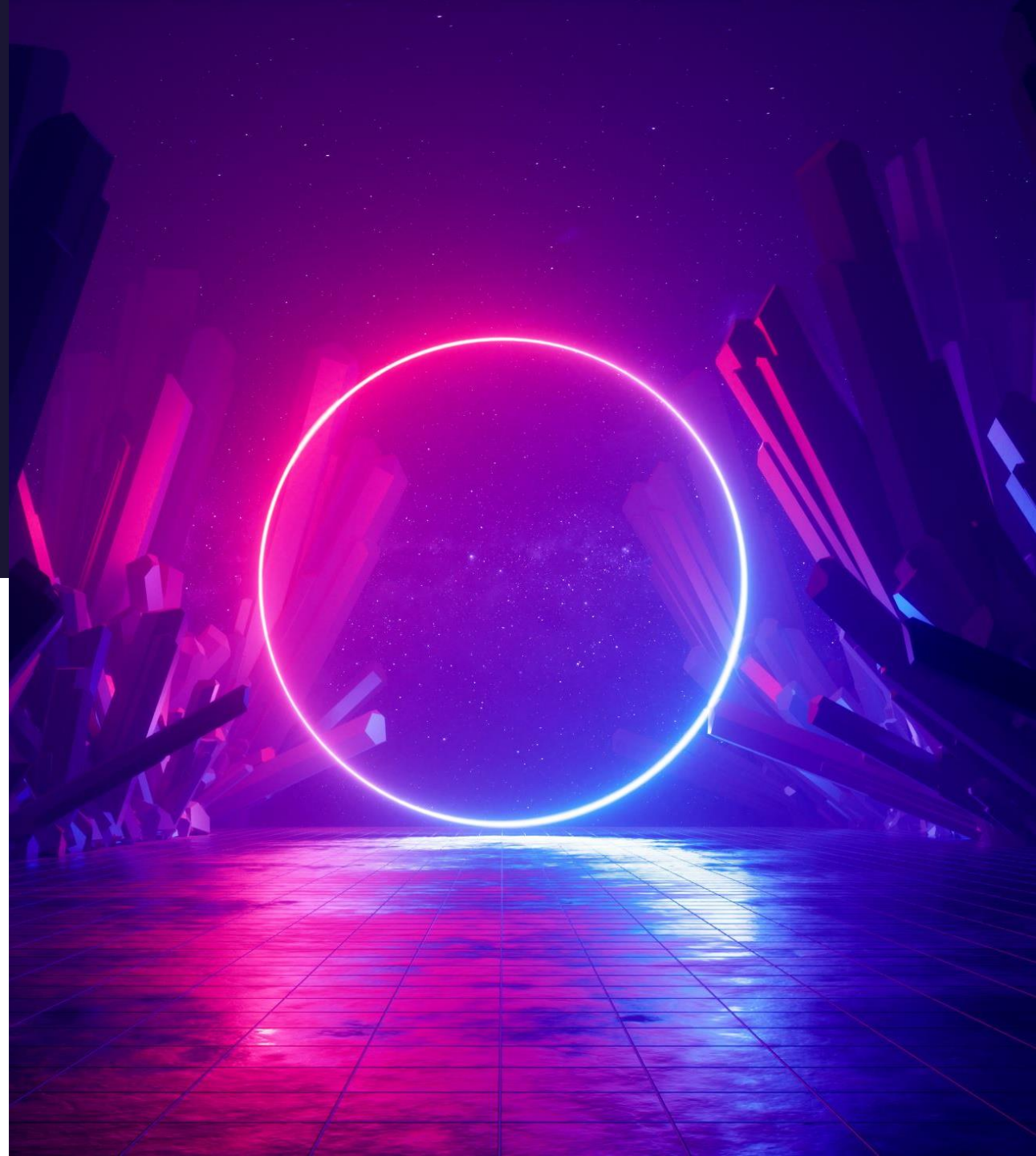
Electronics Engineering Technology

Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com diodos, transistores e amplificadores operacionais. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.




MENTIMETER

Jornal de Brasília

SÍLIA ENTRETENIMENTO ESTILO DE VIDA TORCIDA NA HORA H! JBR TV BLOGS E COLUNAS EDIÇÃO DIGITAL

tícias > Saúde > Máscara de LED é utilizada para estimular colágeno, combater rugas e cicatrização de acne

Máscara de LED é utilizada para estimular colágeno, combater rugas e cicatrização de acne

Técnica emite luzes que estimulam a produção de colágeno, previne a pele contra acne, rugas, combater a flacidez e ajuda a amenizar Melasma



Buscar

INFOR CHANNEL SEÇÕES OPINIÃO ENVIE SEU TEXTO REVISTA DIGITAL VÍD

TECNOLOGIA 4 minutos de leitura

Chip de 5nm é a grande estrela do iPhone 12

Desenvolvido pela holandesa ASML, processador tem mais de 8 bilhões de transistores

Fazenda troca l
produz 10 mil p



SUPER INTERESSANTE EDIÇÃO DO MÊS | TODAS AS EDIÇÕES | CIÊNCIA | CULTURA | HISTÓRIA | SAÚDE | TECNOLOGIA

Saúde

Saúde high-tech: exames que podem ser feitos pelo celular ou smartwatch

Ultrassom no smartphone? Eletrocardiograma no relógio? Não é ficção científica - é realidade.

Por **Luiza Monteiro** Atualizado em 1 fev 2019, 18h14 - Publicado em 26 dez 2018, 19h54

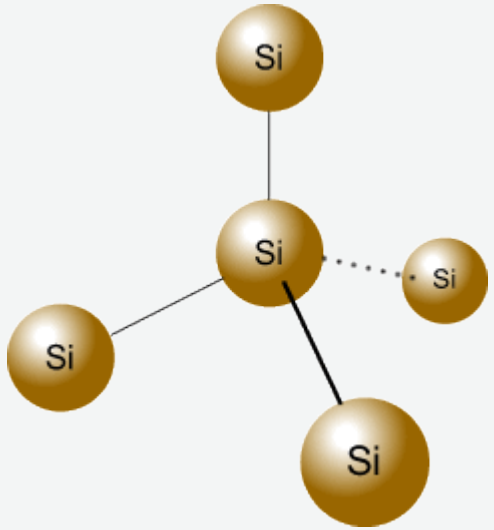


Fazenda interna da GE utiliza lâmpadas LED para simular a
Divulgação/General Eletric) — Foto: TechTudo

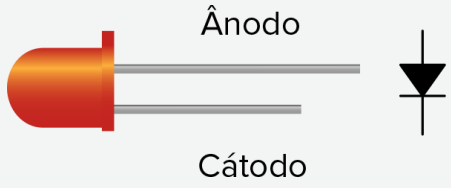


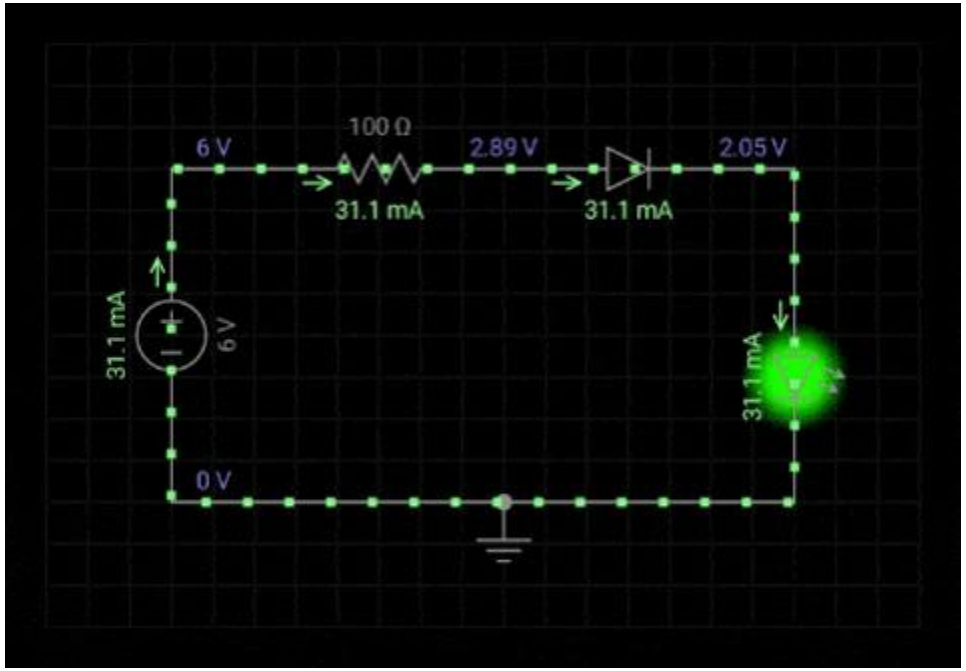
DIODOS

Dispositivos Semicondutores

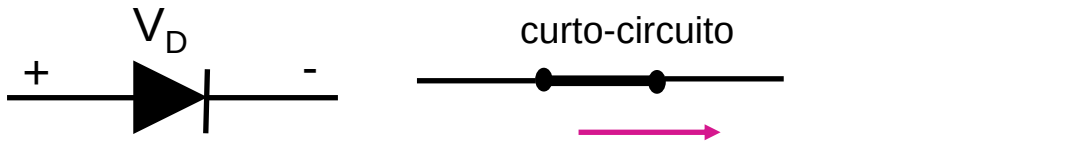




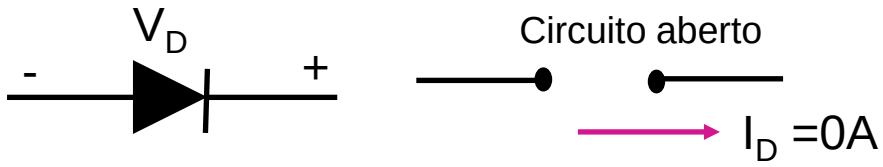




Na região de condução (Polarização direta)

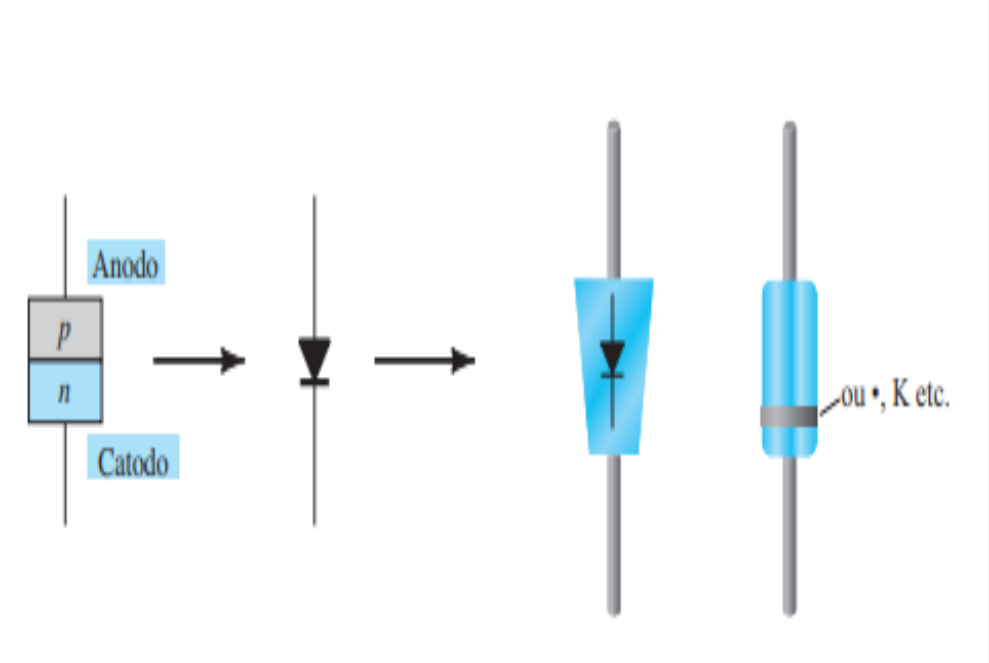


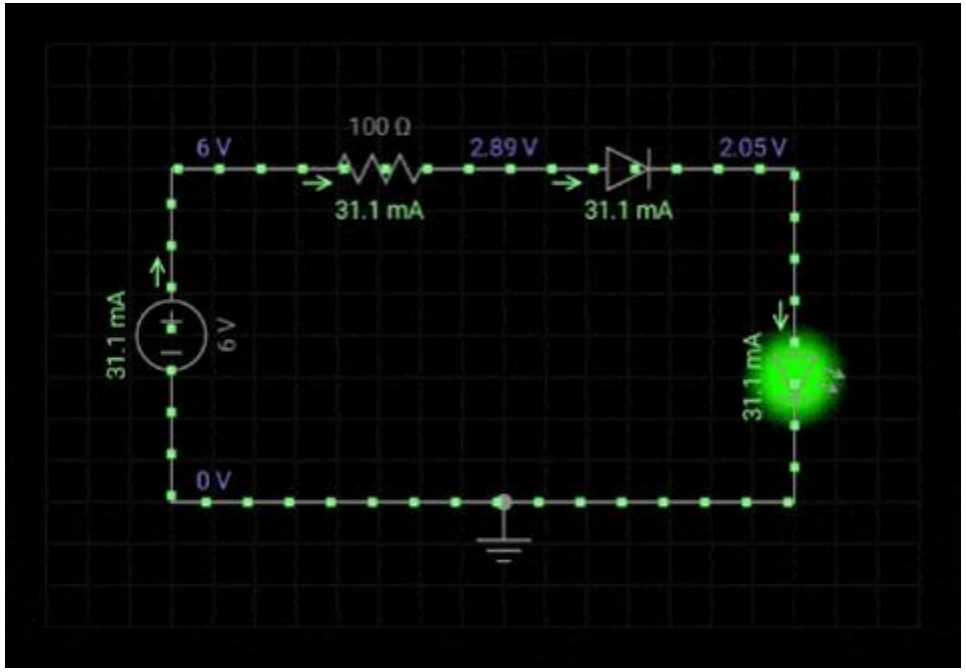
Na região de não-condução (Polarização reversa)



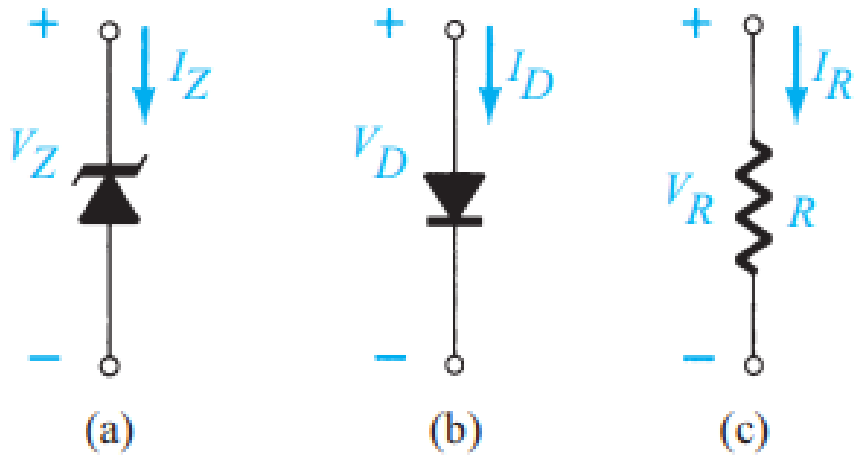
DIODOS

Notação do Diodo Semicondutor



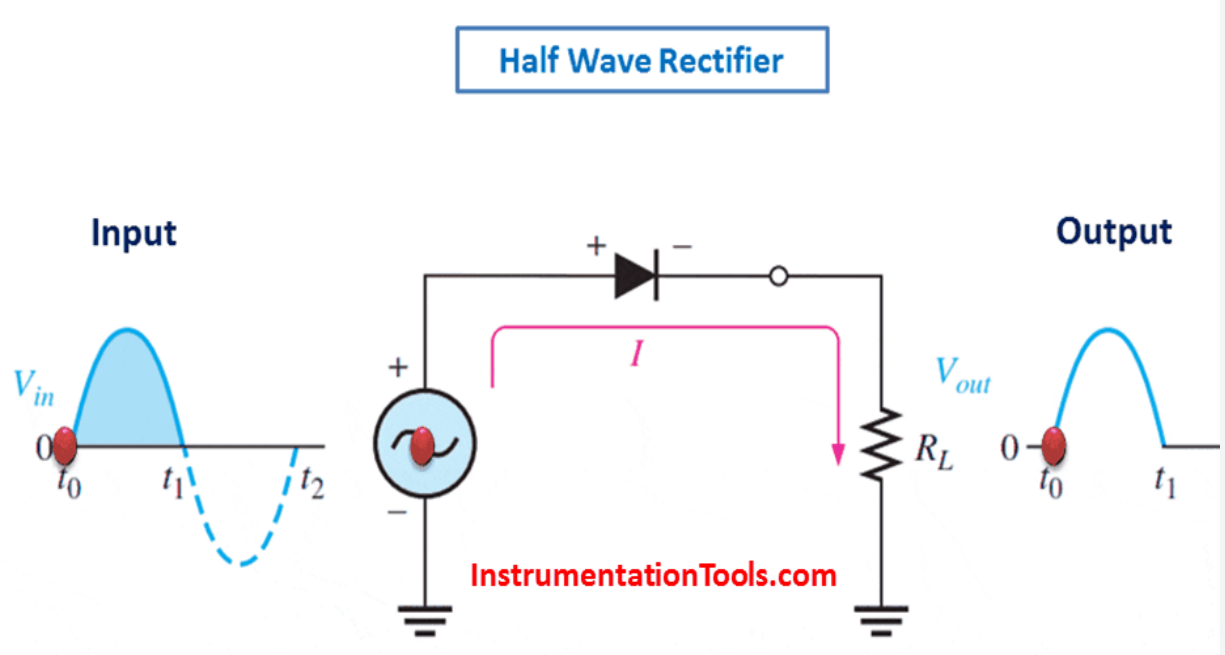


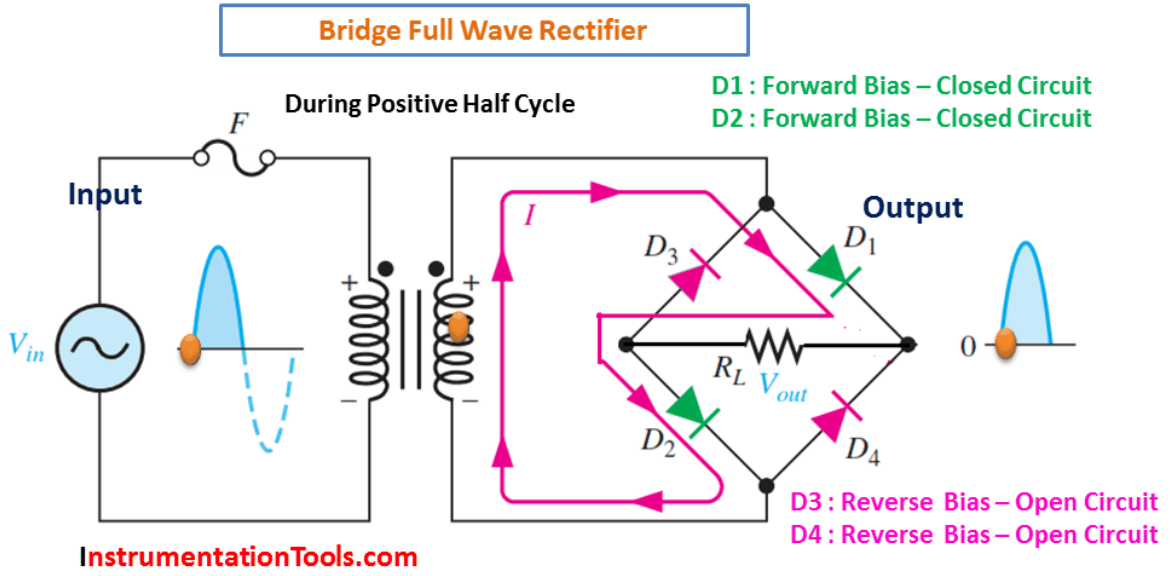
Sentido de condução

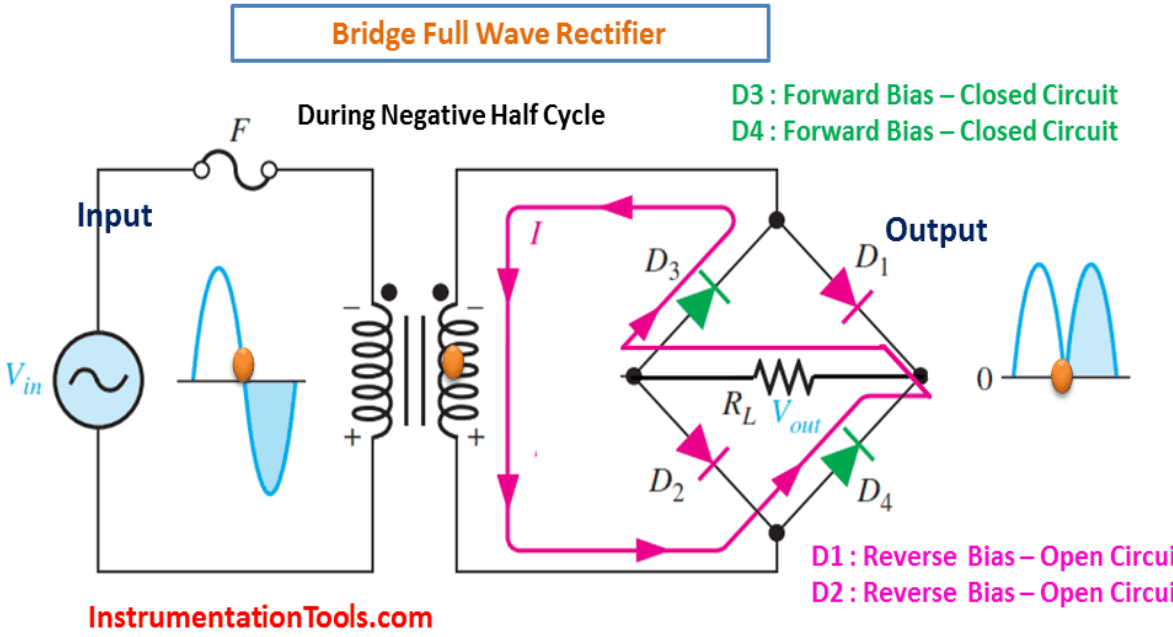


DIODOS

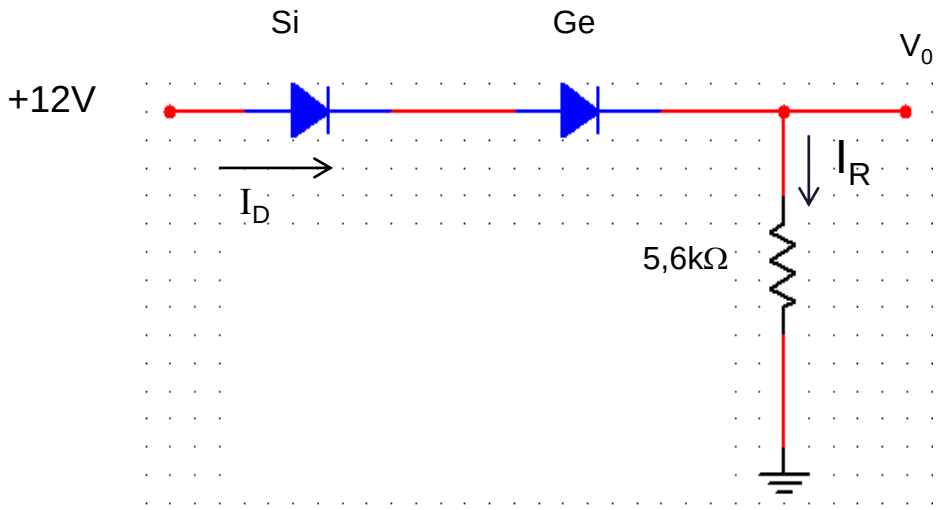
Retificadores





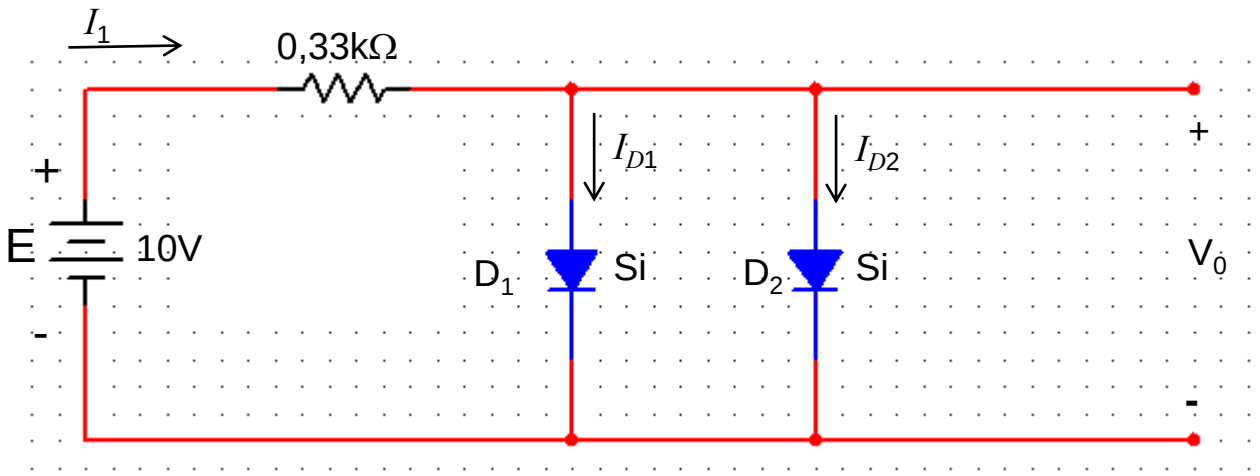


Configuração em série de diodos



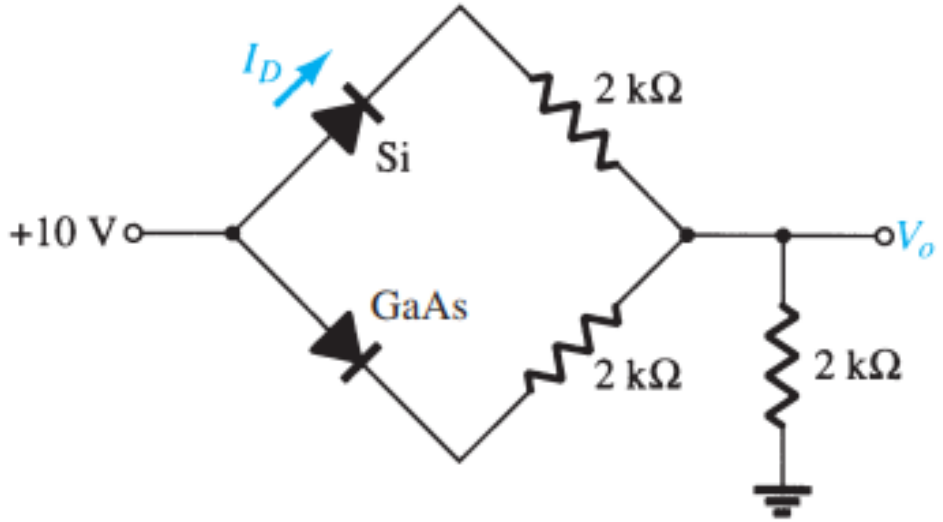
1. Determinar o estado de funcionamento de cada diodo
   - ***"Quais diodos estão ligados e quais diodos estão desligados?"***
2. Substitua mentalmente os diodos por elementos resistivos e observe o sentido resultante da corrente como algo estabelecido pelas tensões aplicadas
3. Se a direção da corrente resultante tiver o mesmo sentido da seta do símbolo do diodo, a condução estará estabelecida e o dispositivo estará no estado ligado
4. Para isso ocorrer, a fonte de alimentação do circuito **deve** ter uma tensão maior do que a tensão de limiar de cada diodo (V_T=0,7V para o Si e V_T=0,3V para o Ge), **$E > V_T$**
5. Redesenhar o circuito com o modelo equivalente

Configuração em paralelo de diodos

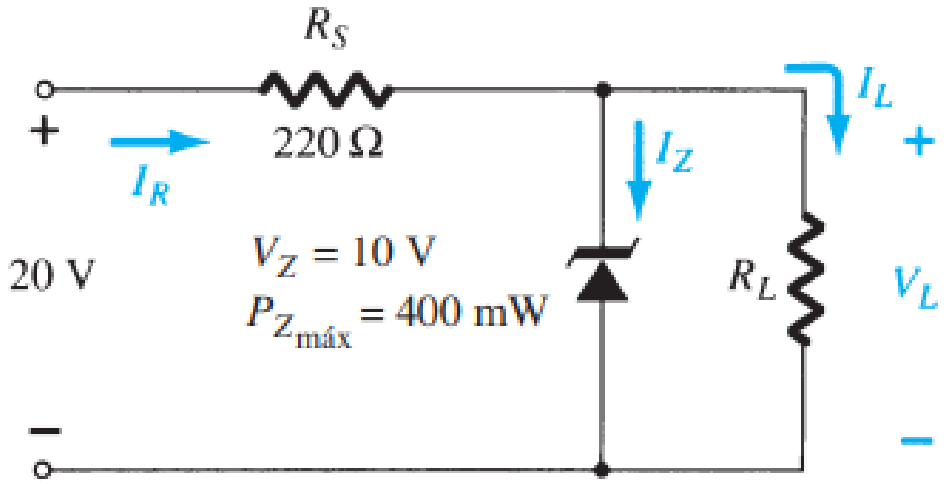


- **O sentido de I é o mesmo da seta do símbolo do diodo e a tensão aplicada (E) é maior que 0,7V ∴ ambos os diodos estão no estado ligado.**
- **A tensão entre os elementos em paralelo é V_0 = 0,7V**

1.) a) Determine ID e Vo para o circuito. Considere V_{TGaAs}=1,2V.

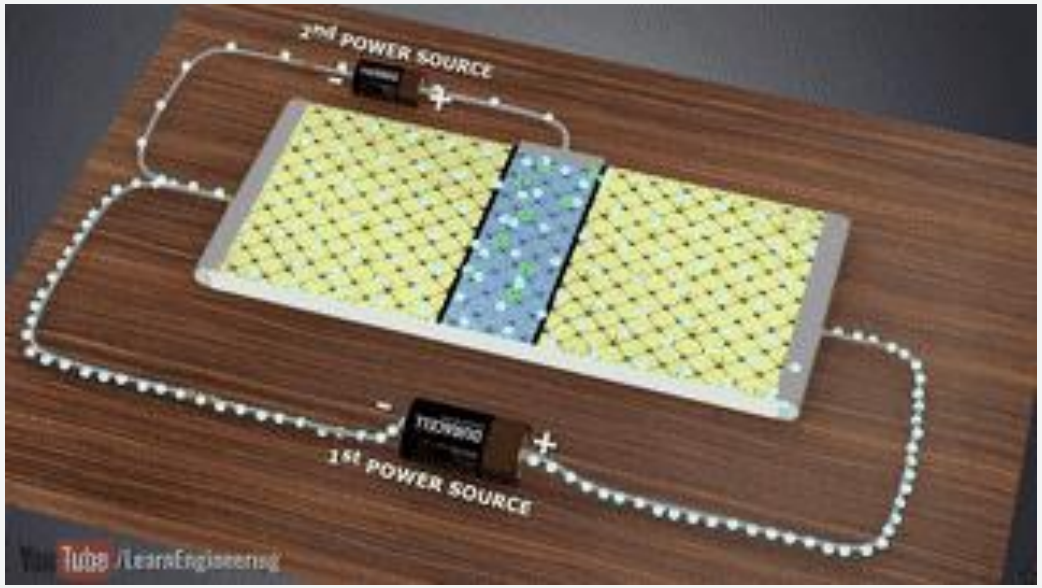


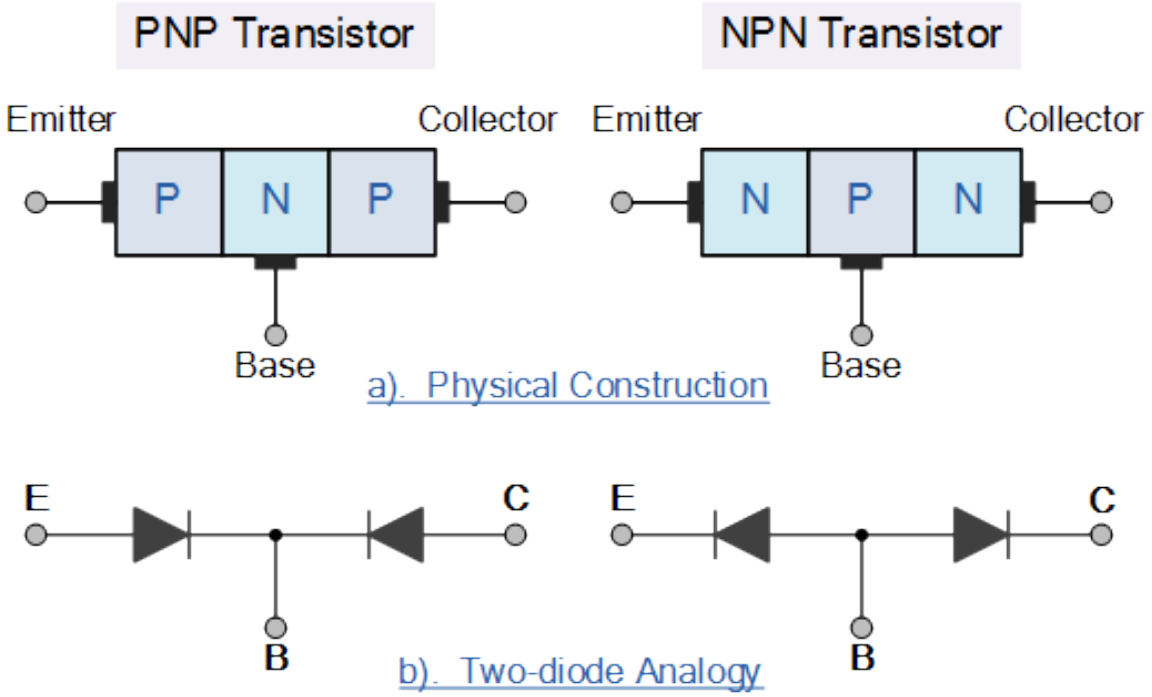
2.) a) Determine VL, IL, IZ e IR para o circuito da Figura 2.186, se RL = 180 Ω. b) Repita o item (a), se RL = 470 Ω. c) Determine o valor de RL que estabelece as condições de máxima potência para o diodo Zener. d) Determine o valor mínimo de RL para garantir que o diodo Zener está no estado "ligado".

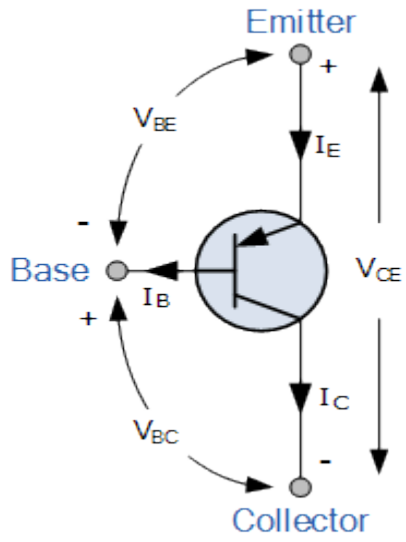


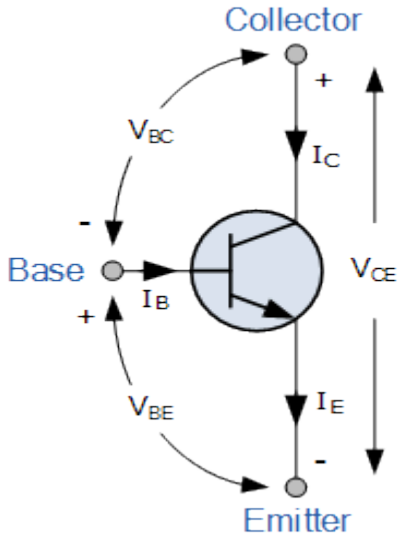
Transistores (TBJ)

Transistor Bipolar de Junção

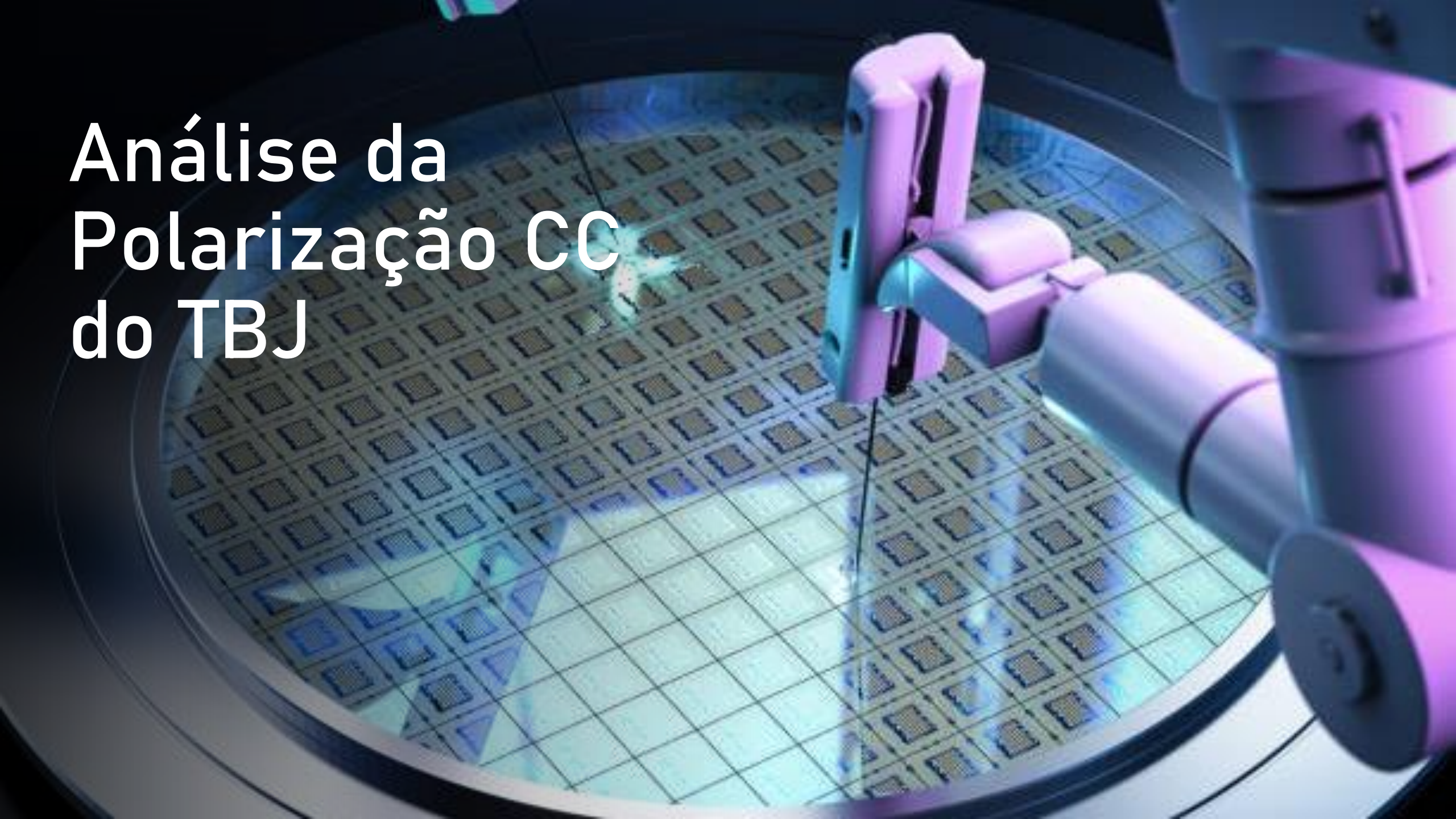








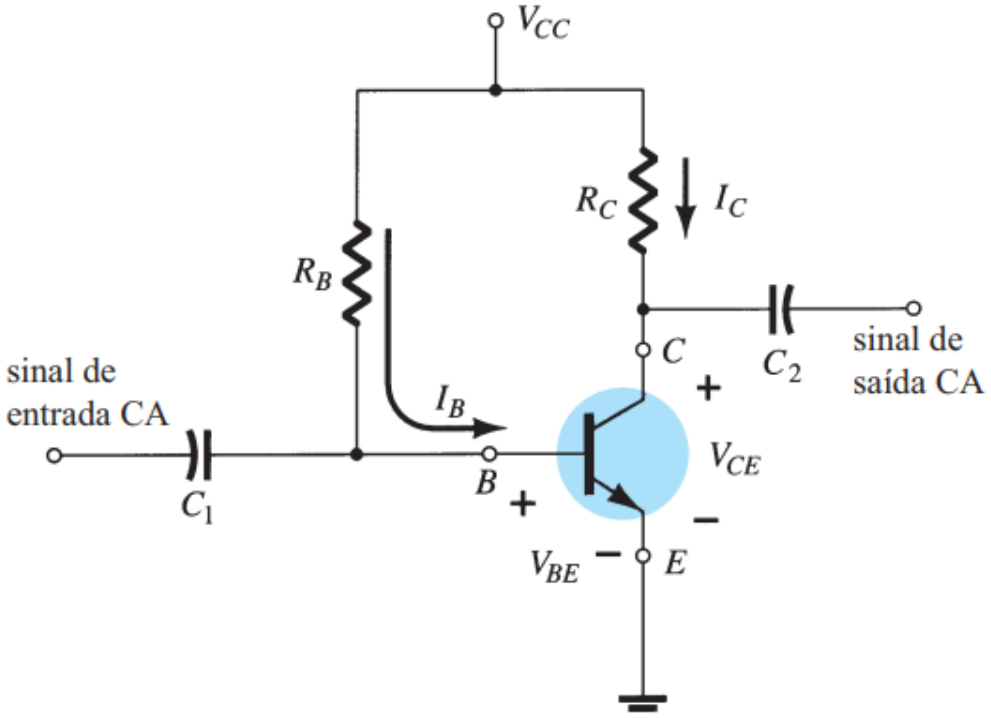
Análise da Polarização CC do TBJ



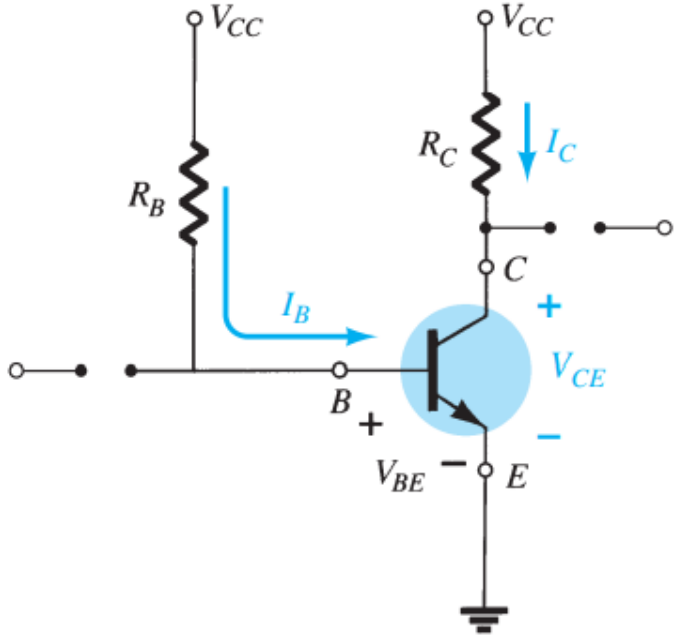
- O circuito deve ser isolado dos valores ca indicados, substituindo os **capacitores por um circuito aberto equivalente**

$para\ f = 0Hz$

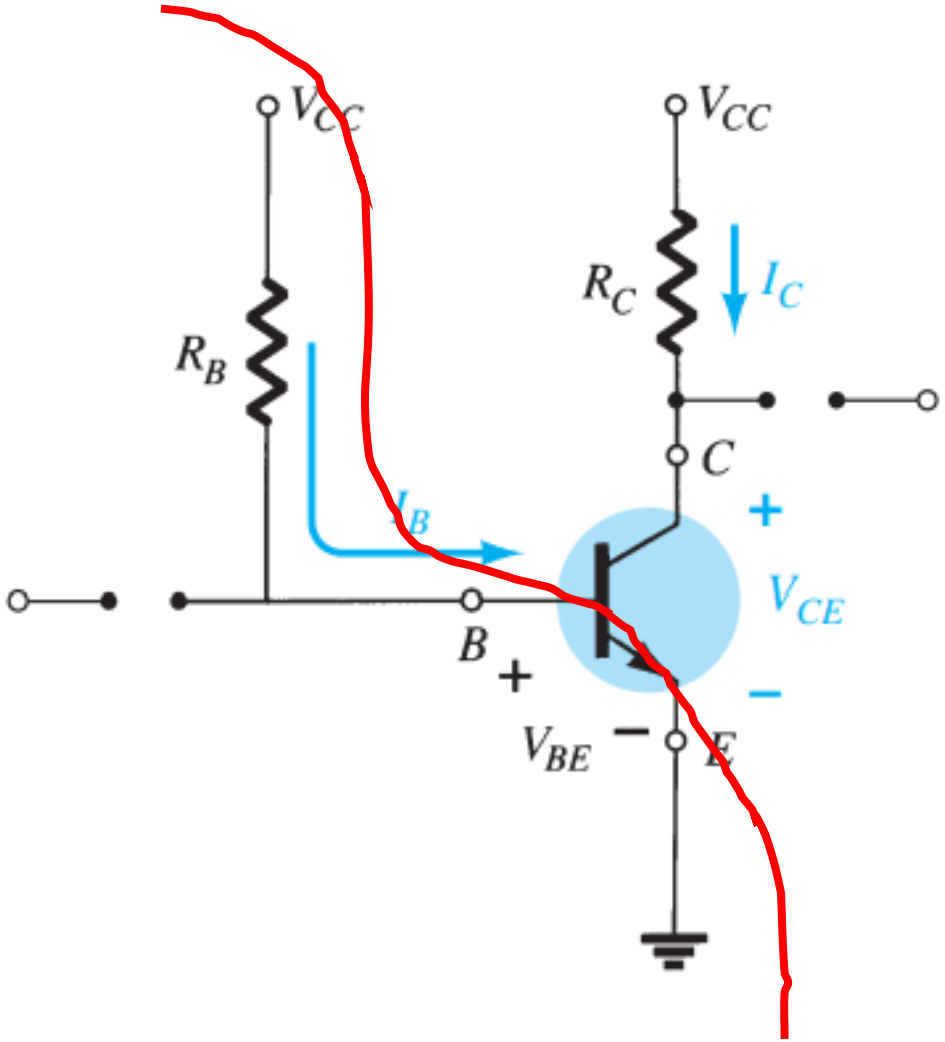
$$Xc = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow \infty$$



A fonte cc **V_{CC} pode ser separada em duas fontes** para permitir uma separação dos circuitos de entrada e de saída



Malha base-emissor



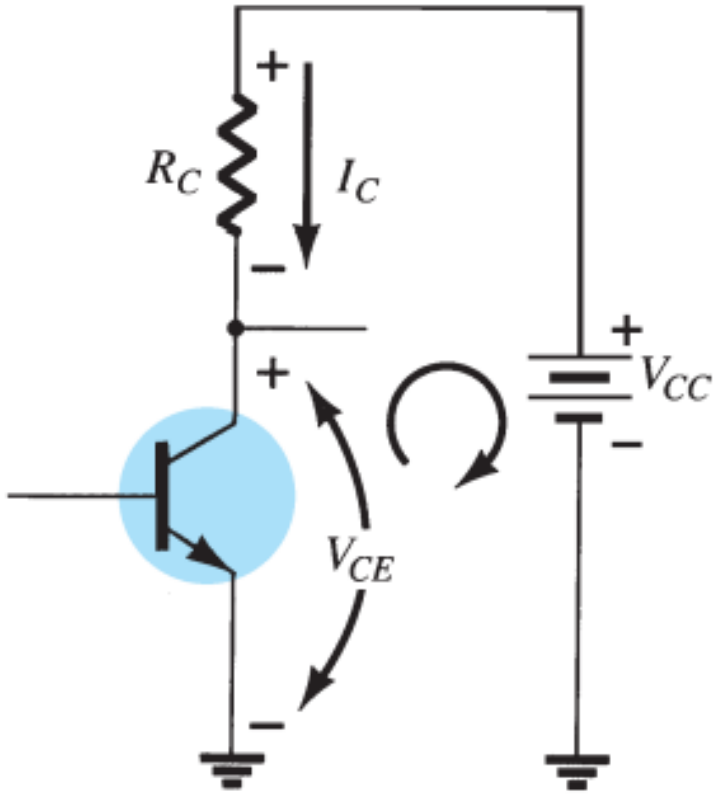
O resistor de base R_B ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação (pt Q)

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

Malha coletor-emissor

redesenhando o circuito

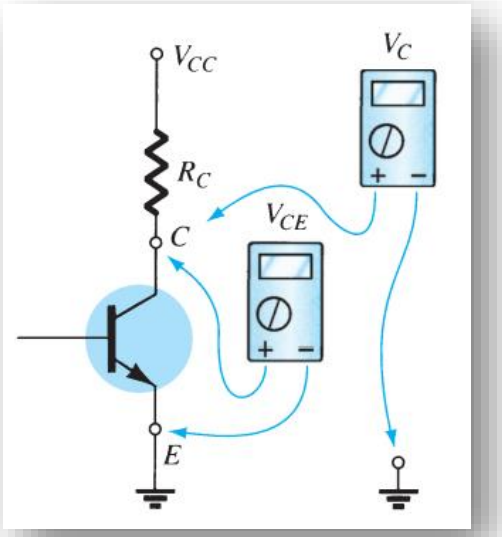


- Como I_B é controlada pelo valor de R_B e I_C está relacionado com I_B por uma constante β, o valor de I_C não é função da resistência I_C
- **O valor de R_C determinará o valor de V_{CE}**

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

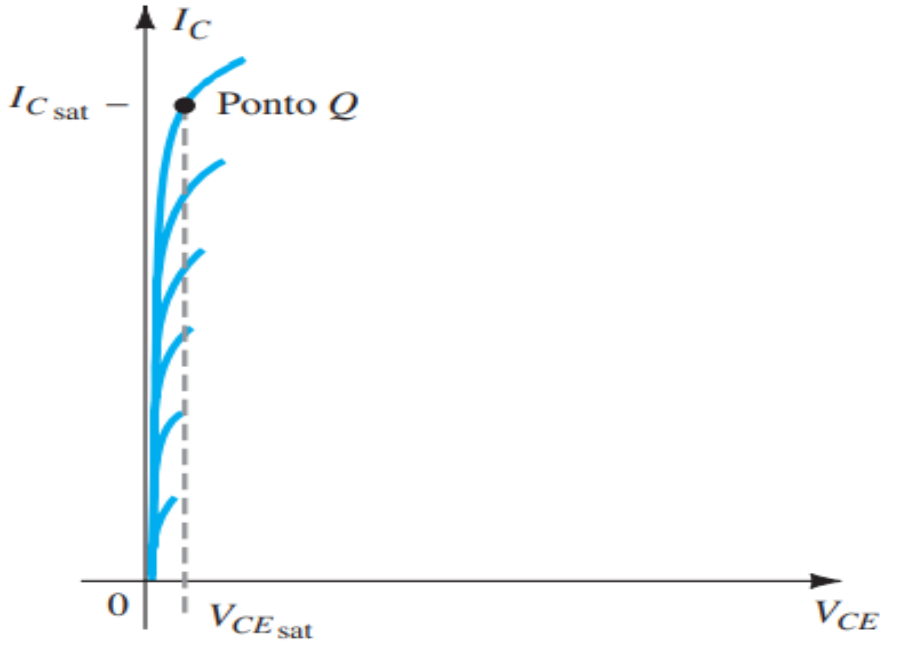


**Lembrando que na notação de duplo subscrito: $V_{CE} = V_C - V_E$

Saturação do transistor

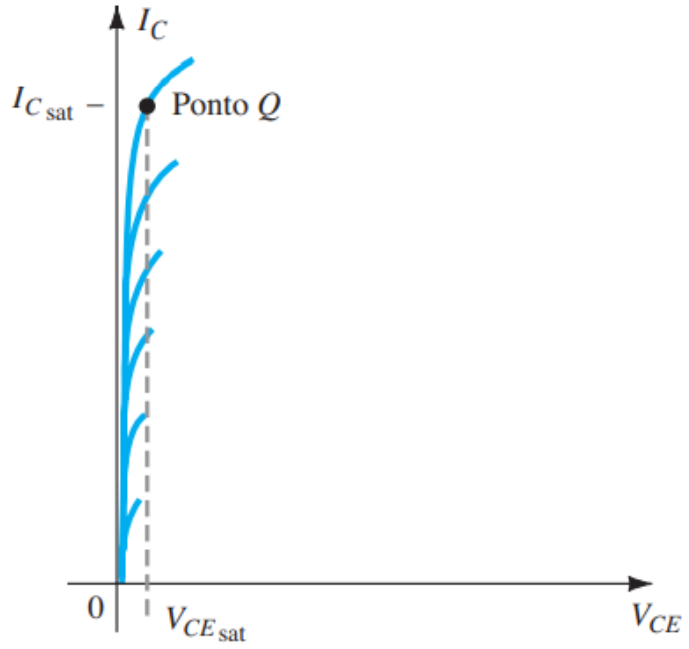
O termo saturação é aplicado a qualquer sistema em que os níveis alcançaram seus valores máximos.

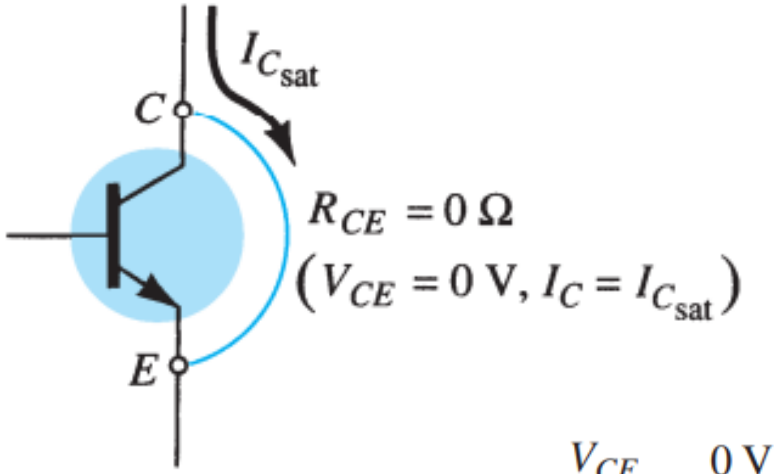
Para um transistor que opera na região de saturação, a corrente apresenta um valor máximo para um projeto específico.



Saturação do transistor

As condições para saturação são geralmente evitadas porque a junção base-coletor não está mais polarizada reversamente, e o sinal amplificado na saída estará distorcido.

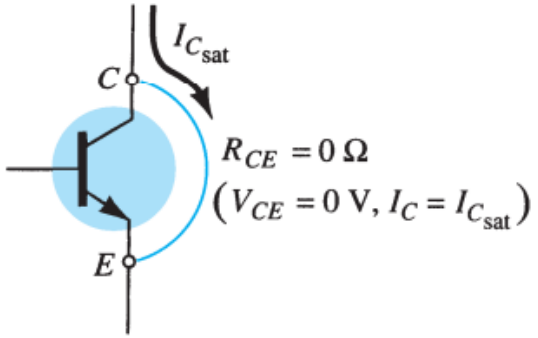


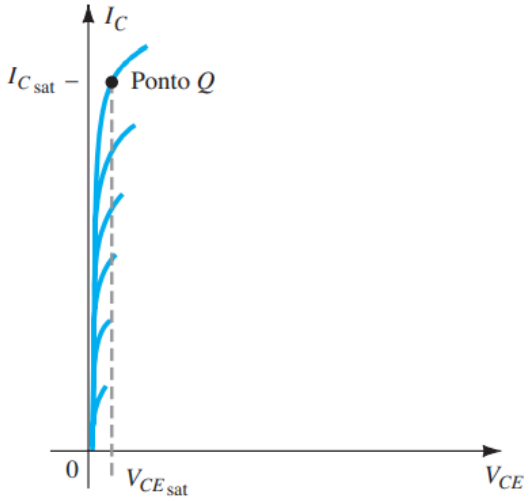


$$R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{0\,\text{V}}{I_{C_{sat}}} = 0\,\Omega$$

Saturação do transistor

É preciso inserir um curto-circuito equivalente entre o coletor e o emissor do transistor e calcular a corrente de coletor resultante





$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Determine os parâmetros elétricos que estão faltando assim como a corrente de saturação.

